



Grundlagen | physikalische Größen

Homogenitätseigenschaften von $q(t)$ und $i(t)$

Quantitätsgrößen: $q(t)$	oder extensive Größen sind additiv. Sie skalieren homogen vom Grad 1 , wenn das System durch Zusammenfügen identischer Teilsysteme vergrößert wird, die auf denselben Bezugspunkt bezogen sind. Dadurch ist sichergestellt, dass Größen wie Masse, Ladung, Impuls oder Drehimpuls proportional zur Systemgröße anwachsen.			
Beispiele:	Masse	$m_{ges} = \sum_i m_i$	$m_{ges} \mapsto \lambda m$	$\lambda^k = \lambda; k = 1$
	elektr. Ladung	$Q_{ges} = \sum_i Q_i$	$Q_{ges} \mapsto \lambda Q$	$\lambda^k = \lambda; k = 1$
	Impuls	$p_{ges} = \sum_i p_i$	$p_{ges} \mapsto \lambda p$	$\lambda^k = \lambda; k = 1$
	Drehimpuls	$L_{ges} = \sum_i L_i$	$L_{ges} \mapsto \lambda L$	$\lambda^k = \lambda; k = 1$

Intensitätsgrößen: $i(t)$	sind nicht additiv. Sie verhalten sich homogen vom Grad 0 , da ihr Wert beim Zusammenfügen identischer Teilsysteme – bezogen auf denselben Bezugspunkt – unverändert bleibt.			
Beispiele:	Temperatur	$T(\lambda x) = T(x)$	$\forall \lambda > 0$	$\lambda^k = 1; k = 0$
	Kraft	$F(\lambda x) = F(x)$	$\forall \lambda > 0$	$\lambda^k = 1; k = 0$
	elektr. Strom	$I(\lambda x) = I(x)$	$\forall \lambda > 0$	$\lambda^k = 1; k = 0$
	Druck	$p(\lambda x) = p(x)$	$\forall \lambda > 0$	$\lambda^k = 1; k = 0$

Übung:	UML 005
Lösung:	LML 005